

L4

模型微调与 私有化大模型

10.智能体新生态

全书章节导览

01

Harness Engineering 驾驭工程

理论基础与方法论

02

OpenClaw 是什么

产品架构与核心概念

03

工作原理与流程

五步法与端到端串讲

04

OpenClaw 开发指南

Skill 与 MCP 开发入门

05

OpenClaw 文件结构详解

开发结果存放位置

06

OpenClaw 配置详解

六大类配置说明

07

行业实践：财务垂直智能体

完整开发实例与代码

01

CHAPTER

Harness Engineering 驾驭工程

面向大模型与 AI 智能体的系统工程方法论

什么是 Harness Engineering

驾驭工程的定义

面向大模型与 AI 智能体的系统工程方法论。不改造模型本身，而是给 AI 搭建一套规则约束、流程管控、结果校验、错误闭环的管控体系，像给烈马配上缰绳马具，让 AI 在业务中可控、合规、稳定运行。

核心公式

AI Agent

目标产物

=

基础大模型

原始能力

+

Harness 管控层

工程化约束

Harness 决定 AI 智能体的实际落地效果

为什么需要 Harness

原生大模型直接上生产线，会遇到这五类问题：

01

幻觉与不稳定

原生大模型易幻觉、输出不稳定、行为不可预测

02

提示词管不住

纯提示词 / 上下文工程只能管单次交互，管不住长期任务

03

流程跑偏越权

AI Agent 易流程跑偏、无限循环、越权操作、违规输出

04

缺工程化机制

企业落地需要可审计、可约束、可迭代修复的工程机制

05

从 demo 到生产

解决 AI 从实验走向生产级、持续稳定服役的难题

结论：模型靠自觉不行，需要 Harness 把规则、流程、校验、恢复、审计落到代码层面。

Agent Harness 八大核心组件



编排循环

Orchestration Loop

思考→工具→观察→反思主循环



上下文管理

Context Management

窗口压缩、滑动、摘要、外部存储



工具编排

Tool Orchestration

MCP 接入、沙箱、权限、限流



状态持久化

State Persistence

断点续跑、历史回溯、Git 式回滚



安全护栏

Safety & HITL

高危操作人审、输入过滤、最小权限



错误恢复

Error Handling

重试、降级、超时、异常捕获、回滚



可观测性

Observability

执行轨迹、决策链、token、耗时



验证闭环

Verification Loop

结果校验、单元测试、多 Agent 互审

工业级 Agent Harness 必备的完整组件集合

与相关概念的区别

把 Prompt Engineering、Context Engineering、Agent Framework、Agent Harness 放到一起看：

Prompt Engineering

话术

一句话怎么写才听懂

Context Engineering

资料

给什么资料才答得准

Agent Framework

脚手架

开发时写代码用
LangGraph / AutoGen

Agent Harness

操作系统

生产时上线运行用
OpenClaw

Agent = Model + Harness • Harness 决定实际落地效果

02

CHAPTER

OpenClaw 是什么

完整的 Agent Harness + 开箱即用的智能体平台

核心架构：四层解耦

OpenClaw 把 Agent Harness 拆成四个清晰的层次，每一层都可以单独替换、独立扩展：

Gateway 网关层	消息路由、模型调度、工具调用管理。支持微信 / 钉钉 / 飞书等 50+ 通信平台。
Agent 智能体层	对接 GPT-4、Claude、通义千问、Llama 3、Ollama。负责意图理解、任务拆解、路径规划。
Skills 技能层	模块化工具集，内置文件操作、浏览器自动化、命令执行等 50+ 原生技能，支持自定义扩展。
Memory 记忆层	持久化上下文，采用向量索引 + Markdown 文件存储，跨会话召回，记住用户偏好。

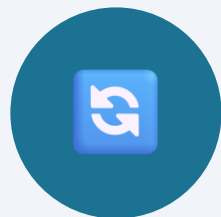
从用户消息进入到智能体决策输出，整个生命周期都被这四层覆盖。

OpenClaw 的核心特性



本地部署，安全可控

全程本地运行，数据不上云。支持 Windows / macOS / Linux / 服务器。



模型无关，灵活切换

兼容所有主流大模型，可在云端 API 与本地模型之间自由切换。



多渠道接入

统一对接 50+ 国内外 IM 与办公平台，跨设备任务不中断。



无数据库设计

采用纯文本 (JSONL / Markdown / YAML) 存储，Git 可版本控制，运维成本低。

四项设计哲学让 OpenClaw 同时具备「极客可控」与「企业可用」

典型应用场景

办公自动化

- 文件整理与批量改名
- 报告自动生成
- 数据汇总与清洗
- 邮件处理与归档

研发效率

- 代码迁移与重构
- PR 内容汇总
- 自动化测试执行
- 项目文档生成

个人助手

- 日程管理
- 购物下单
- 健康数据追踪
- 多平台信息聚合

从日常办公到专业研发，从个人到企业，OpenClaw 都能用一句话解决重复劳动。

WorkBuddy: OpenClaw 的腾讯发行版

腾讯云 CodeBuddy 团队 2026 年 3 月推出 • 内部代号「小龙虾」

桌面智能体工作台，基于 OpenClaw 生态做的商业化、免部署版本——下载安装即可双击运行，一句话指令直接在 Windows 上干活。

OpenClaw

自己攒机：自由、便宜、可折腾

- 开源、灵活，适合技术人员
- 支持私有化部署 / 二次开发
- 需要自行配置环境与模型
- 适合做行业垂直定制

WorkBuddy

品牌整机：开箱即用、省心、优化好

- 免部署、界面友好，适合办公
- 100% 兼容 OpenClaw Skills 与 MCP
- 深度集成企业微信 / QQ / 飞书 / 钉钉
- 手机远程发指令驱动电脑干活

两条产品线，一套生态：技术派选 OpenClaw，普通办公选 WorkBuddy。

Skill: 可插拔的能力包

Skill = 一个带 SKILL.md 的文件夹，用来教会智能体「在什么场景、用什么工具、按什么步骤完成一件事」。

Tool vs Skill

Tool (工具)

像「手脚」

系统底层能力：读文件、执行命令、调用浏览器

Skill (技能)

像「做好一道菜的菜谱」

基于工具封装的完整任务流程：整理下载文件夹、生成报销表

核心特点

免编译

纯文本

可共享

一键安装

Skill 的目录结构与示例

极简目录结构

```
my-first-skill/  
├── SKILL.md      # 元数据 + 触发条件 + 步骤  
└── scripts/  
    └── main.py   # 可选脚本
```

两种实现方式

方式一

零代码

纯 SKILL.md
新手首选

方式二

代码增强

脚本 + SKILL.md
复杂任务 (API、文件、循环)

示例：打招呼技能 SKILL.md

```
---  
name: hello-world  
description: 当用户说"打招呼"时回复  
version: 1.0.0  
permissions: []  
---  
  
# 打招呼技能  
  
## 触发条件  
- 用户说: "打招呼" "问候一下"  
  
## 执行步骤  
1. 输出一句春日诗词  
2. 回复: "你好呀, 我是你的智能助手 ~"  
3. 附上今天日期: {{date}}
```

生效方式: 放入 ~/.openclaw/workspace/skills/ → 对智能体说「刷新技能」自动加载

MCP: AI 的 USB-C 接口

Model Context Protocol • Anthropic 2024 年底推出的开放标准

一次开发 (MCP Server) , 所有 MCP 客户端都能用——Claude Desktop、OpenClaw、WorkBuddy、Cursor 等。

核心角色

MCP Client

客户端

OpenClaw / WorkBuddy / Claude Desktop
发起调用、接收结果、交给大模型决策



MCP Server

服务端

独立进程, 封装工具能力
(查天气、操作 Excel、连数据库、控制浏览器)

MCP 提供三类能力

Tools

工具

可调用函数 (创建 PPT、查订单)

Resources

资源

可读取数据 (文件、数据库、API)

Prompts

提示模板

可复用任务模板 (写周报)

03

CHAPTER

工作原理与流程

从自然语言指令到本地存档：完整生命周期

五步固定工作流程

任何任务都走相同的 5 个步骤：



自然语言下单 · 自动拆步骤 · 自带技能库 · 本地全权操作 · 出错能纠正

办公场景：行业资料整理

用户指令

「帮我去百度搜『2026 人工智能智能体行业报告』，把前 5 篇网页核心内容提炼，整理成 Excel 表格，保存到桌面『AI 行业』文件夹。」

自动拆解步骤

- 1. 调用浏览器技能，打开百度搜索关键词
- 2. 抓取前 5 篇官网 / 行业报告网页正文
- 3. 每篇提炼：标题、发布机构、核心观点、关键数据
- 4. 调用表格生成技能，按固定表头建 Excel
- 5. 检测桌面是否存在「AI 行业」文件夹，否则自动新建
- 6. 把 Excel 移入文件夹，生成任务摘要

最终产出



「AI 行业」文件夹

桌面自动创建



汇总 Excel 表格

规整的行业报告数据



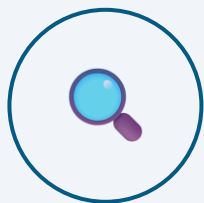
文字版要点总结

智能体自动归纳

研发场景：代码项目自动化整理

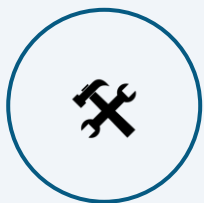
用户指令

「把我 D 盘 project 文件夹下所有 Python 代码，统一格式化，找出所有 print 调试语句并标注，生成一份代码检查报告 md 文件。」



扫描遍历

D 盘 project 下所有 .py 文件



批量格式化

统一缩进、规范格式



调试语句识别

匹配 print 行号位置



生成报告

创建代码检查报告.md



汇总入档

问题列表、路径、待优化点

结果：格式化后的源码 + 完整检查报告，全程自动执行，无需打开 IDE

个人日常自动化

用户指令

「把我下载文件夹里所有 PDF，按『学术 / 合同 / 杂项』自动分类归档，每个文件夹生成内容摘要。」

拆解执行

- 1. 遍历 Download 文件夹，筛选全部 PDF
- 2. 调用 PDF 解析技能，读取每篇正文标题、关键字
- 3. 智能判断归属：论文 → 学术、协议 → 合同、其他 → 杂项
- 4. 自动在 Download 下新建三个分类文件夹
- 5. 自动移动文件、逐个生成简短摘要保存到目录说明

自动归档结果

 学术	论文 / 期刊 / 研究报告
 合同	协议 / 声明 / 合规文件
 杂项	其他无法归类内容

端到端串讲：从用户到工具

场景：把本月发票 PDF 提取金额 / 日期 / 开票方，整理成 Excel，发到企业微信工作群

分层调用链



中间环节自动 Reflection：漏发票？格式？金额异常？错就自动重试、补抓、修正。

最终：Excel 本地存档 + 自动发群 + 一句话总结回复

04

CHAPTER

OpenClaw 开发指南

Skill 与 MCP: 自定义能力开发入门

六大开发方向

01 自定义人设 / 规则

定角色、做事规则、输出格式

02 开发自定义 Skill

Excel 自动统计、文档批量整理、周报生成

03 开发 MCP 服务 ★ 最核心

连接数据库、企业 API、内部系统（最核心）

04 多智能体协作

调度 / 执行 / 审核 / 总结 多角色 Agent

05 上下文 / 记忆策略

保留长度、摘要、脱敏、历史管理

06 流程编排

带判断、循环、分支的复杂任务流程

从「调一句话」到「搭一个生态」，六个方向覆盖所有定制场景。

两种开发模式选型

轻量开发

90% 开发者的选择

90%

开发者使用此模式

- 只写 Skill 插件
- 不用改框架源码
- 适合自动化、机器人、小工具

深度二次开发

企业私有化定制

10%

深度定制场景

- 改内核架构
- 自定义记忆逻辑
- 改对话流程，企业私有化定制

先轻量，再深度——绝大多数需求一个 *SKILL.md* 就能解决。

Skill 插件最简开发模板

路径: `./skills/你的自定义技能文件夹/`

每个技能 = 一个独立文件夹, 固定两个文件:

① skill.json

配置 / 描述 / 触发词

```
{
  "name": "我的自定义工具",
  "description": "帮我计算、查信息、执行任务",
  "triggers": ["计算", "帮我执行", "查数据"],
  "enabled": true
}
```

② index.js

业务逻辑代码 / 入口函数

```
// 入口函数
async function run(context) {
  const msg = context.userInput;
  // 在这里写你任何自定义逻辑
  let res = "我已收到指令: " + msg;
  return res;
}

module.exports = { run };
```

写完保存

→ 无需重启框架, OpenClaw 自动加载新技能; 可调用第三方 API、读写本地文件、执行系统命令、接入私有业务系统。

05

CHAPTER

OpenClaw 文件结构详 解

你的开发结果，都存在哪里？

总览：所有开发结果的存放位置

Windows 用户的 OpenClaw 根目录：

```
C:\Users\你的用户名\.openclaw
```

目录结构总览

.openclaw/

workspace/

SOUL.md

USER.md

AGENTS.md

skills/

agents/

mcp/

openclaw.json

logs/

人设、用户、Agent 配置（最重要）

自定义技能

多智能体配置

自定义 MCP 工具

全局配置

运行日志

workspace

智能体人设、用户偏好、Agent 角色定义

skills

你写的自定义技能

agents

多角色智能体 config.json

mcp

自定义 MCP Server (Python)

workspace 与 skills 文件夹

workspace (最重要)

SOUL.md

智能体的人设、性格、规则、提示词

USER.md

你的个人信息、习惯、偏好

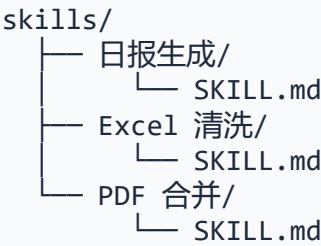
AGENTS.md

多智能体角色定义 (调度 / 执行 / 审核)

SOUL.md 示例

你是企业行政办公智能体。
只写通知、公文、制度。
语气正式、不闲聊、不编造。

skills (自定义技能)



SKILL.md 示例

名称: 日报生成
描述: 自动读取今日工作, 生成标准日报
触发词: 帮我生成日报
步骤:
1. 读取 workspace/today.md
2. 按格式整理 → 保存到 workspace/日报.md

agents • mcp • openclaw.json

agents/

多智能体配置

```
agents/  
├── 调度助手/  
│   └── config.json  
├── 文档处理/  
└── 审核专家/
```

config.json 示例

```
{  
  "name": "文档处理助手",  
  "model": "deepseek",  
  "temperature": 0.1  
}
```

mcp/

自定义 MCP 工具

```
mcp/  
├── mysql/  
│   └── server.py  
├── excel 工具/  
└── 企业 API/
```

Python 工具, 让智能体能调用:

- 数据库
- 外部 API 接口
- 自定义业务功能

openclaw.json

全局配置文件

```
{  
  "model": "deepseek",  
  "api_key": "sk-xxxx",  
  "workspace":  
    ".openclaw/workspace",  
  "max_memory_rounds": 10  
}
```

logs/ • 运行日志

用于排查错误、追踪问题

WorkBuddy 同样:
C:\Users\...\workbuddy

06

CHAPTER

OpenClaw 配置详解

六大类常用配置：从模型到性能

最常改的六大类配置

1 Model 模型配置 必改 primary / fallbacks / temperature / maxTokens / apiKey	2 Behavior Agent 行为与记忆 maxHistory / compressThreshold / personality	3 Channels 渠道配置 微信 / 钉钉 / Telegram 开关与密钥
4 Permissions 技能 / 工具权限 commands.native / sandbox 读写网络	5 Storage 文件与工作路径 workspace / memoryDir / cacheDir	6 Advanced 性能与安全 port / maxConcurrent / apiKeyRequired / rateLimit

主配置文件: ~/.openclaw/openclaw.json (JSON5 格式, 支持注释)

日常修改建议顺序

按这个顺序改配置，避免反复折腾：

1	模型 + API Key 让 OpenClaw 能跑起来	→	跑起来
2	渠道接入 配置微信 / 钉钉 / 飞书 token	→	能聊天
3	memory 参数 调整 maxHistory + compressThreshold	→	稳定不爆
4	personality + 人格手册 改 soul.md / agents.md，定语气和工作流	→	有个性
5	sandbox + commands 收紧权限，禁系统命令、限文件读写	→	上生产

从「跑起来」到「上生产」， 五步就位。

八大 Harness 组件在 OpenClaw 中的实现

组件	核心源码位置	最常用定制方式
编排循环	src/agent/agent-loop.ts	改 AGENTS.md 思考规则
上下文 / 记忆	src/memory/ + MEMORY.md	调整压缩策略、新增记忆文件
工具编排	src/skills/ + tool-policy.ts	openclaw tool create 建新工具
状态持久化	src/storage/ + workspace/sessions	改存储格式、加自动备份
安全护栏	src/security/ + guardrails.ts	调整审批级别、新增黑名单
错误恢复	src/utils/retry.ts + error-handler.ts	改重试次数、自定义降级
可观测性	src/log/ + src/monitor/metrics.ts	调日志级别、新增业务指标
验证闭环	src/validator/ + result-checker.ts	新增校验规则、改通过标准

OpenClaw 把第一章的 Harness 理论，逐一落到代码与配置层面。

07

CHAPTER

行业实践 财务垂直智能体

不改内核源码，靠新增 Skills + 配置实现行业落地

四类开发文件分层

总原则：不修改系统内核源码 · 新增自定义 Skills + 修改行业配置 + 少量适配安全规则

第一类 人设约束文件	第二类 财务技能文件	第三类 行业 workflow	第四类 系统适配文件
普通用户可改 AGENTS.md SOUL.md 财务智能体身份、能力、输出规范、禁止行为	开发者新增 skills/finance/ SKILL.md finance-tool.ts rules.md 财务核心解析工具 + 风控规则文档	开发者新增 workflow-templates/ finance-monthly.json 标准化财务月度审核流程模板	少量修改 guardrails.ts audit.ts retry.ts 金额风控、审计日志、Excel 容错

财务自定义 Skill 主代码

SKILL.md • 技能说明

```
# 财务分析工具

## 触发条件
上传 Excel 报表、发票、费用单据

## 功能
1. 自动清洗财务表格，修复破损单元格
2. 统计收入、成本、费用、净利润
3. 识别异常金额、不合理报销
4. 生成财务月报、费用饼图
5. 自动归档财务文件

## 限制
不可修改原始凭证
大额支出自动风控拦截
```

finance-tool.ts • 主工具代码

```
export default {
  name: "finance_analysis_tool",
  description: "财务报表解析、发票识别",
  async run(filePath: string) {
    const tableData = await readExcel(filePath);
    let income = tableData.income;
    let cost = tableData.cost;
    let profit = income - cost;

    let riskMsg = "";
    if (income > 500000) riskMsg = "收入偏高";
    if (cost > income) riskMsg += "⚠ 本月亏损";

    await saveFile(filePath,
      `./workspace/finance_record/`);
    return { income, cost, profit, riskMsg };
  }
}
```

自动读取 → 计算盈亏 → 风险判断 → 归档 → 返回结构化简报

财务风控规则

01

大额报销拦截

单笔报销金额大于 20000 元，禁止自动通过

02

异常金额标红

负数金额、异常红字自动标红提醒

03

餐饮费用监控

餐饮费用单月超过总收入 15% 判定异常

04

发票自动校验

发票抬头错误、税号错误自动拦截

05

违规话术拦截

禁止生成任何避税、虚开发票相关话术

guardrails.ts 关键代码

```
if (money > 20000) return { risk: true, msg: "金额超过 20000 元，需人工财务复核" }
```

一句话总结



本次基于 OpenClaw 开发财务垂直行业智能体，不改动系统内核源码。

普通用户通过修改 AGENTS.md、SOUL.md 完成财务人设配置；开发者新增财务 Skills 工具、财务 workflow 模板，并少量修改安全护栏、审计日志、容错适配文件。

实现财务报表解析、发票审核、资金风控、自动归档等行业能力，

满足中小企业财务智能化、合规化、私有化部署需求。



OpenClaw · 财务垂直行业智能体

从理论到产品，从产品到行业——OpenClaw 完成了智能体落地的最后一公里。

演示、练习、项目解析

提纲

- **OpenClaw讲解**
- **综合练习项目**
- **项目解析-酒店助手项目**